

04_Verifica laboratorio SeR: subnetting - PT - Instradamento

DATA 27/02/2026, 09:02

PUNTEGGIO 18,25 (91,25%)

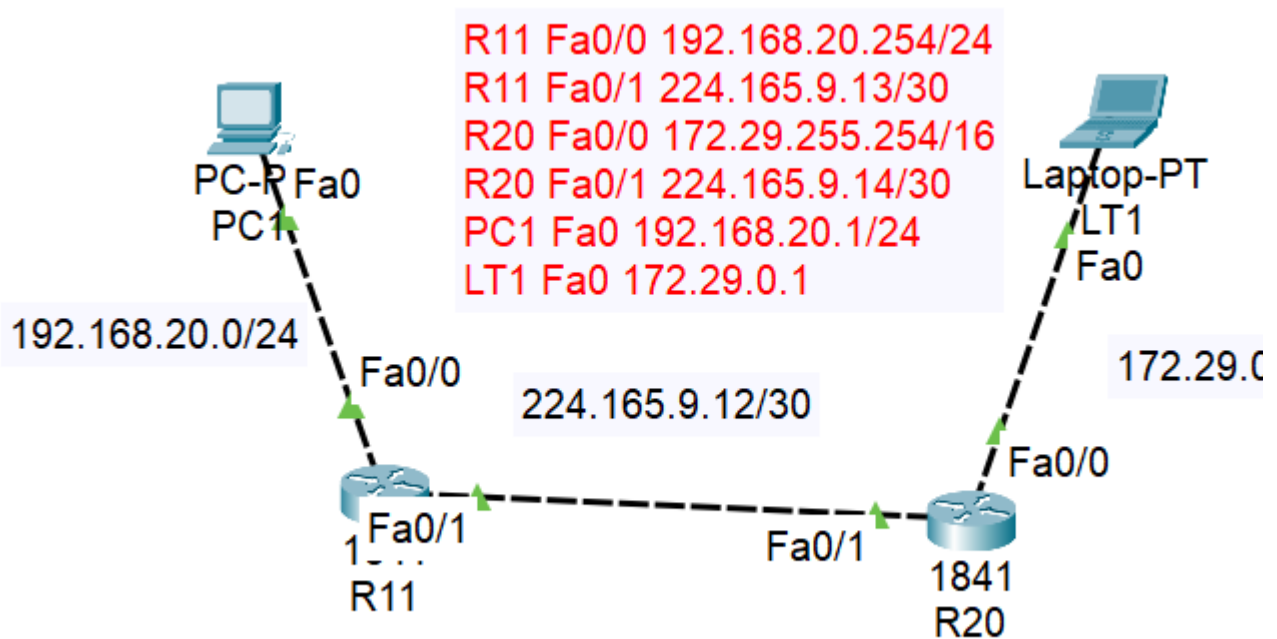
INFORMAZIONI PERSONALI

COGNOME	Tavares Holanda
NOME	Matheus
CLASSE	5AI

1 Per ogni coppia di dispositivi indicare se il cavo ethernet da utilizzare è di tipo dritto (V) o incrociato (F):

1 di 1 punto

- ✓ ● (F) Switch e Router
- ✓ (V) ● Hub e Switch
- ✓ ● (F) Hub e Server
- ✓ (V) ● Router e Server
- ✓ (V) ● Router e PC
- ✓ (V) ● PC e Server



Nella configurazione di rete che è rappresentata in figura sono già stati impostati tutti gli indirizzi in modo corretto. Il ping da PC1 al LT1 NON funziona.

- 1) Perché?
- 2) Come risolvi il problema?
- 3) Elenca i comandi per la soluzione?

3 di 3 punti

✓ 1) Il ping da PC1 a LT1 non funziona perchè quando il pacchetto da PC1 arriva al router R11, vede come destinazione un indirizzo ip che appartiene a una rete che il router R11 non conosce e non sa dove inviarlo.

2) Per risolvere il problema dobbiamo configurare una ip route, cioè il percorso che deve fare il pacchetto che è indirizzato a una rete che non conosce il router, in entrambi i router dato che se configuriamo una ip route solo nel router R11 il pacchetto arriverà a LT1 ma quando dovrà ritornare al PC1, il router R20 non saprà dove inviare il pacchetto di risposta dato che non conosce la rete a cui appartiene PC1, la 192.168.20.0/24. Andiamo a configurare in entrambi i router quindi una ip route in cui indichiamo dove inviare il pacchetto, il next hop, quando riceviamo un pacchetto che ha come destinazione un indirizzo che appartiene a una certa rete con la sua subnet mask.

3)

Nella CLI del router R11 eseguiamo i seguenti comandi:

- enable
- configure terminal
- ip route 172.29.0.0 255.255.255.0 224.165.9.14

Nella CLI del router R20 eseguiamo i seguenti comandi:

- enable
- configure terminal
- ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 224.165.9.13

In questo modo abbiamo configurato le ip route nel router e il ping da PC1 a LT1 potrà essere effettuato.

3 La tecnica del Subnetting in che cosa consiste? Che vantaggi comporta?

0,75 di 1 punto

La tecnica del Subnetting consiste nel dividere una rete in diverse sottoreti. Questo ci permette di ridurre il numero di indirizzi ip sprecati dato che creiamo una sottorete di una dimensione che varia in base a quanti dispositivi la utilizzeranno e per ridurre quindi il traffico di rete.



Miglioramento delle performance di rete

4 Descrivere cos'è la CLI di un router o switch. Indica quante e quali sono le modalità di accesso.

1 di 1 punto

✓ La CLI di un router o switch, la Command Line Interface, è l'interfaccia a linea di comando che ci permette di configurare le impostazioni di un dispositivo.

Abbiamo 3 diverse modalità di accesso:

- la modalità di accesso base, non privilegiata, indicata da "hostname">
- la modalità di accesso privilegiata, a cui si accede con il comando enable quando si è in modalità di accesso base, indicata da "hostname"#
- la modalità di configurazione del dispositivo, a cui si accede con il comando configure terminal quando siamo in modalità privilegiata, indicata da "hostname"(Config)#

Per tornare alla modalità di accesso precedente si utilizza il comando exit, comando che chiude la CLI quando siamo in modalità di accesso base

5 Da CLI del "Router" scrivi tutti i passaggi, prompt compreso, per imposta il nome del router a "Ginevra".

Router>_

0,75 di 1 punto

- enable
- configure terminal
- hostname Ginevra



```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname Ginevra
```

6 Che differenza c'è tra lo standard RFC1878 e RFC950

0,75 di 1 punto

La differenza tra lo standard RFC1878 e lo standard RFC950 è che lo RFC950 non supportava l'utilizzo della prima e ultima sottorete mentre lo RFC1878 sì

RFC950, era lo standard in atto fino al 1995, indicava che i valori di tutti gli zeri e di tutti gli uno in campo subnet non potevano essere assegnati alle sottoreti reali. Perciò veniva eliminata la prima e l'ultima sottorete

RFC1878 rende obsoleta la pratica della RFC950 dicendo che "il software sarà in grado di utilizzare tutte le reti definibili"



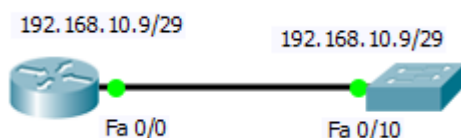
Perché?

7 Indica quali, tra i seguenti indirizzi, sono di rete (V) oppure host (F):

1 di 1 punto

- ✓ ☐ (F) 198.0.1.0
- ✓ ☐ (F) 112.0.0.0
- ✓ ☐ (F) 130.192.0.0
- ✓ ☐ (F) 192.168.0.0
- ✓ ☐ (V) 80.45.0.0
- ✓ ☐ (V) 134.188.1.0

8



Dalla modalità di configurazione, Router(config)#, elencare i comandi per assegnare l'indirizzo all'interfaccia del router.

PS: Non serve riportare il prompt se utilizzi l'indentazione corretta!

0,75 di 1 punto

- interface FastEthernet 0/0
- ip address 192.168.10.9 255.255.255.248
- no shutdown



9

Per collegare due dispositivi su cosa basi la tua decisione di utilizzare un cavo dritto o un cavo incrociato?

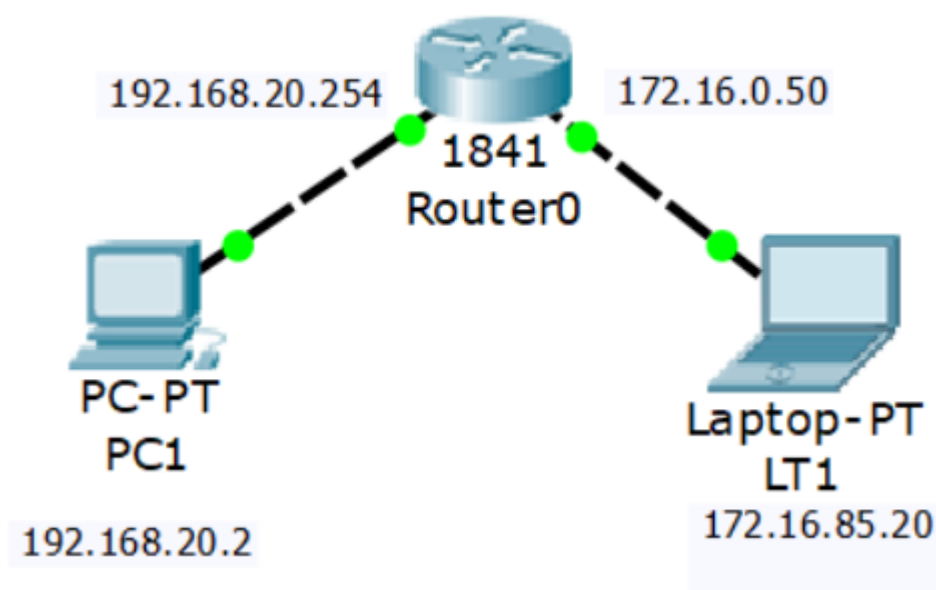
1 di 1 punto

✓ Per collegare due dispositivi, baso la mia decisione di utilizzare un cavo dritto o un cavo incrociato, in base a quale livello appartengono i dispositivi che voglio collegare nel modello tcp/ip.

Se i dispositivi appartengono a livelli diversi, come ad esempio uno switch e un router, devo utilizzare un cavo dritto.

Mentre se i dispositivi appartengono allo stesso livello, come due router o un router e un pc, devo utilizzare un cavo incrociato

10



Gli indirizzi IP completi sono stati configurati ai PC ed alle interfacce del Router come in figura.

- 1) **Spiega come fare un ping da PC1 al LT1.**
- 2) **Che risultato ti aspetti?**
- 3) **Perché?**

1,75 di 2 punti

- 1) Vado nel prompt di comandi di PC1 e scrivo il comando "ping 172.16.85.20"
- 2) Mi aspetto che la richiesta di ping vada a buon fine dato che il dispositivo PC1 riesce a pingare LT1
- 3) Perché il router conosce entrambe le reti di appartenenza dei dispositivi e quindi sarà in grado di indirizzare i pacchetti che viaggeranno tra PC1 e LT1



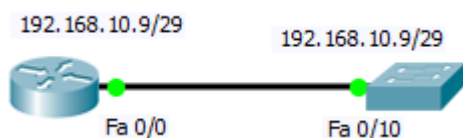
- Rete di sinistra è una classe C e PC/router appartengono alla stessa rete
- Rete di destra è una classe B e PC/router appartengono alla stessa rete
- I cavi sono incrociati e perciò corretti perché dispositivi allo stesso livello TCP/IP
- Le due reti sono direttamente connesse al router che provvederà all'istadamento

11 Con quale comando si possono visualizzare le interfacce di un router?

1 di 1 punto

✓ show ip interface brief

12



Dalla modalità di configurazione, Switch(config)#, elencare i comandi per assegnare l'indirizzo all'interfaccia dello switch.

PS: Non serve riportare il prompt se utilizzi l'indentazione corretta!

1 di 1 punto

✓ Non si può assegnare un indirizzo ip all'interfaccia dello switch dato che lo switch appartiene al livello 2 nel modello iso/osi mentre il protocollo ip si trova al livello 3 del modello iso/osi

13 Dato uno spazio di indirizzi di classe C 198.168.40.0 con SM: 255.255.255.224, motivando i passaggi specifica:

1. Quante possibili sottoreti si possono creare?
2. Quanti host ha ogni singola rete?
3. Quant'è l'intervallo di una sottorete all'altra?
4. Indica quali sono tutti gli indirizzi delle reti, del 1° host, ultimo host e dei broadcast.

2,5 di 3 punti

✗ 1) Posso creare 8 sottoreti dato che mi rimangono 5 bit agli host, quindi 2 alla 5 sono 32 indirizzi e 256/32 mi da 8 sottoreti possibili
2) per sapere il numero di host per la singola sottorete faccio 2 elevato al numero di bit che rimangono per gli host, 2 alla 5, quindi 32, meno 2, dato dalla presenza dell'indirizzo di rete e di broadcast della sottorete, quindi 30 host
3) intervallo tra ogni sottorete tra è di 32 dato dal calcolo degli host fatto precedentemente
4)Indico rispettivamente gli indirizzi delle reti, il primo host, l'ultimo host e il broadcast:
192.168.40.0 192.168.40.1 192.168.40.30 192.168.40.31

192.168.40.32 192.168.40.33 192.168.40.62 192.168.40.63
192.168.40.64 192.168.40.65 192.168.40.94 192.168.40.95
192.168.40.96 192.168.40.97 192.168.40.126 192.168.40.127
192.168.40.128 192.168.40.129 192.168.40.158 192.168.40.159
192.168.40.160 192.168.40.161 192.168.40.190 192.168.40.191
192.168.40.192 192.168.40.193 192.168.40.222 192.168.40.223
192.168.40.224 192.168.40.225 192.168.40.254 192.168.40.255

Dalla parte host sono stati presi in prestito 3 bit in quanto $2^{24}=11100000$.

1. Le reti possibili sono 8, perché $2^3=8$
2. Gli host sono 30, perché $2^5-2=30$
3. L'intervallo tra le sottoreti è di 32 in quanto $256-224=32$.4. Quindi:

Rete	1° host	Ultimo host	Broadcast
198.168.40.0	198.168.40.1	198.168.40.30	198.168.40.31
198.168.40.32	198.168.40.33	198.168.40.62	198.168.40.63
198.168.40.64	198.168.40.65	198.168.40.94	198.168.40.95
198.168.40.96	198.168.40.97	198.168.40.126	198.168.40.127
198.168.40.128	198.168.40.129	198.168.40.158	198.168.40.159
198.168.40.160	198.168.40.161	198.168.40.190	198.168.40.191
198.168.40.192	198.168.40.193	198.168.40.222	198.168.40.223
198.168.40.224	198.168.40.225	198.168.40.254	198.168.40.255

14 Con quale comando si può visualizzare la tabella di Routing di un router?

1 di 1 punto

✓ show ip route

15 Perché in una rete punto-punto tra due router si preferisce usare una maschera /30 invece di una /24?

1 di 1 punto

- ☐ A Perché i router non supportano maschere /24
- ✓ ☒ B Per evitare lo spreco di indirizzi IP inutilizzati
- ☐ C Perché la /30 è più veloce della /24
- ☐ D Per aumentare la sicurezza contro gli hacker
- ☐ E Nessuna risposta è corretta